小车扩展板 M2：外设使用独立电源
MCU_TX 接外设 RX，所有逻辑三伏三
新增信号用全局网络名连接，针序见接口页

核心板接口

98 触点
13 路电机
31 路新增

L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
R_PWM
R_DIR
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
V5_SYS
V3V3

文件：03_Core_Interface.kicad_sch

左电机与编码器

MG513+编码器

L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
VM
V3V3

文件：04_Left_Motor.kicad_sch

右电机与编码器

MG513+编码器

R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
VM
V3V3

文件：05_Right_Motor.kicad_sch

输入、总开关与降压

XT60 入口

V5_SYS
VM

文件：02_Power.kicad_sch

外设独立五伏与三伏三供电

五伏 / 三伏三

VM
V5_EXT
V3V3_EXT

文件：06_Module_Power.kicad_sch

中景园屏幕与四个操作按钮

SPI1+四键

V3V3_EXT
V3V3

文件：07_TFT_Buttons.kicad_sch

八路灰度与双摄像头模块接口

八路灰度+双摄

V5_EXT

文件：08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

四脚蓝牙与外接步进驱动接口

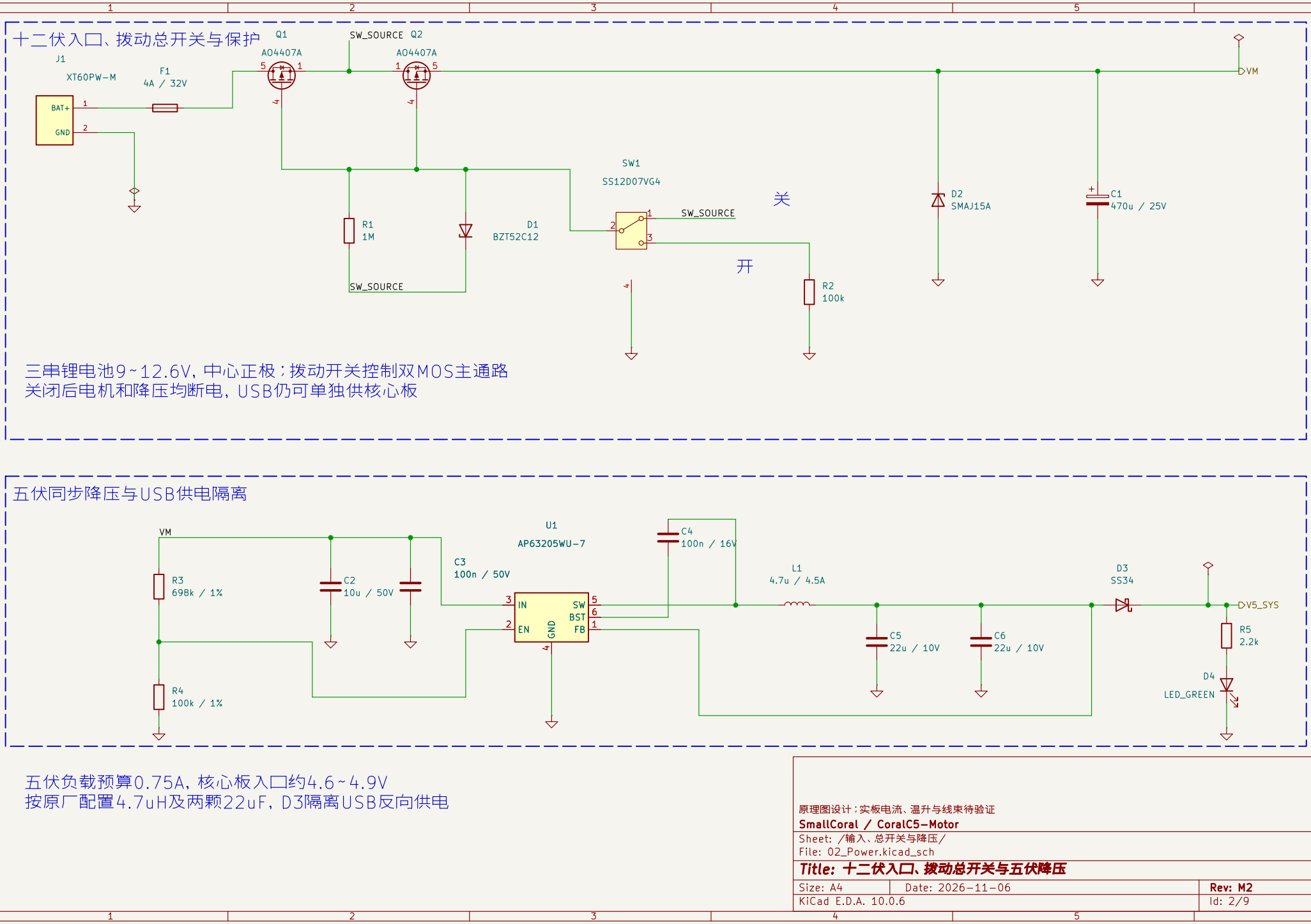
蓝牙串口
步进脉冲 / 串口

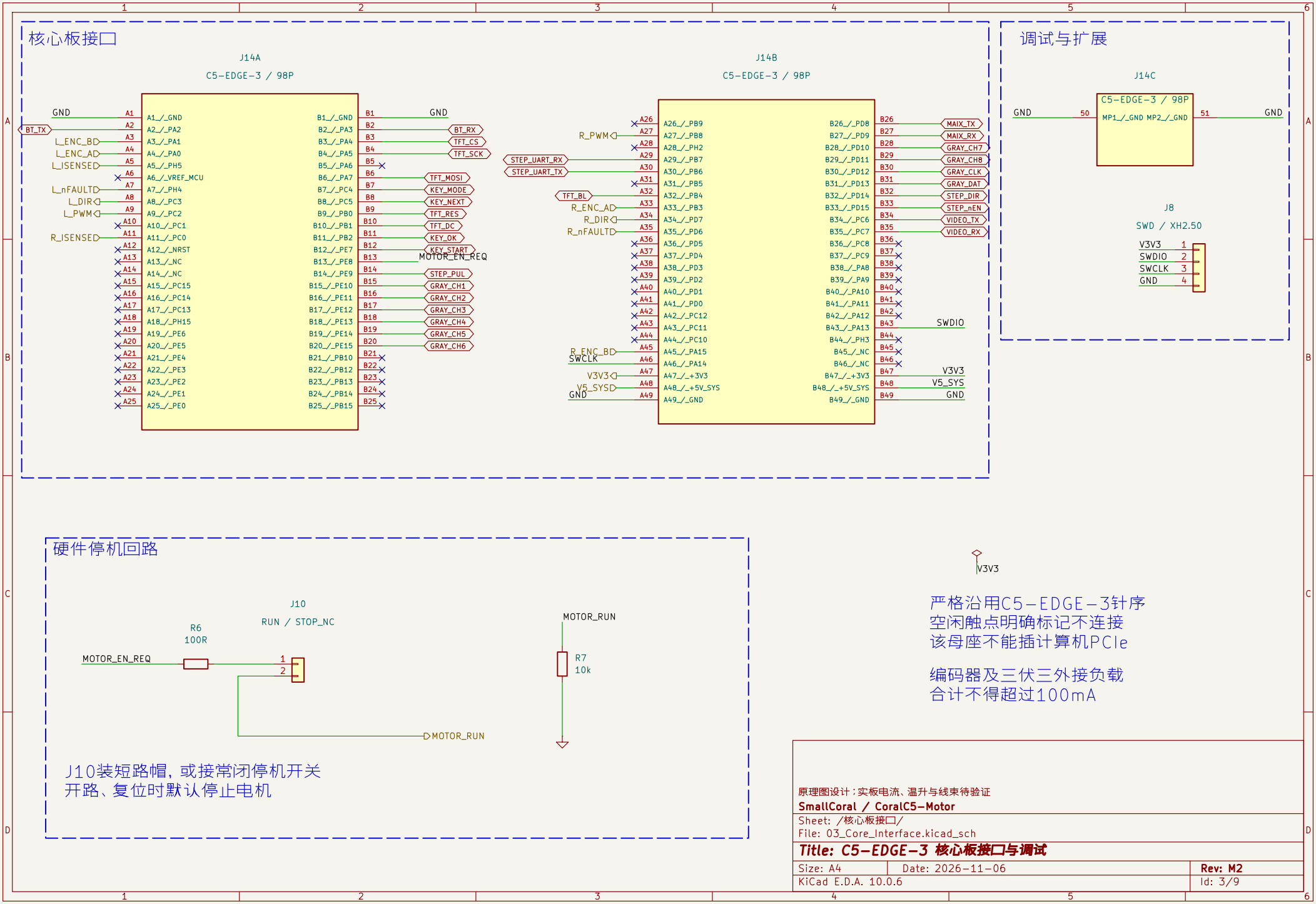
V5_EXT
V3V3_EXT
V3V3
VM

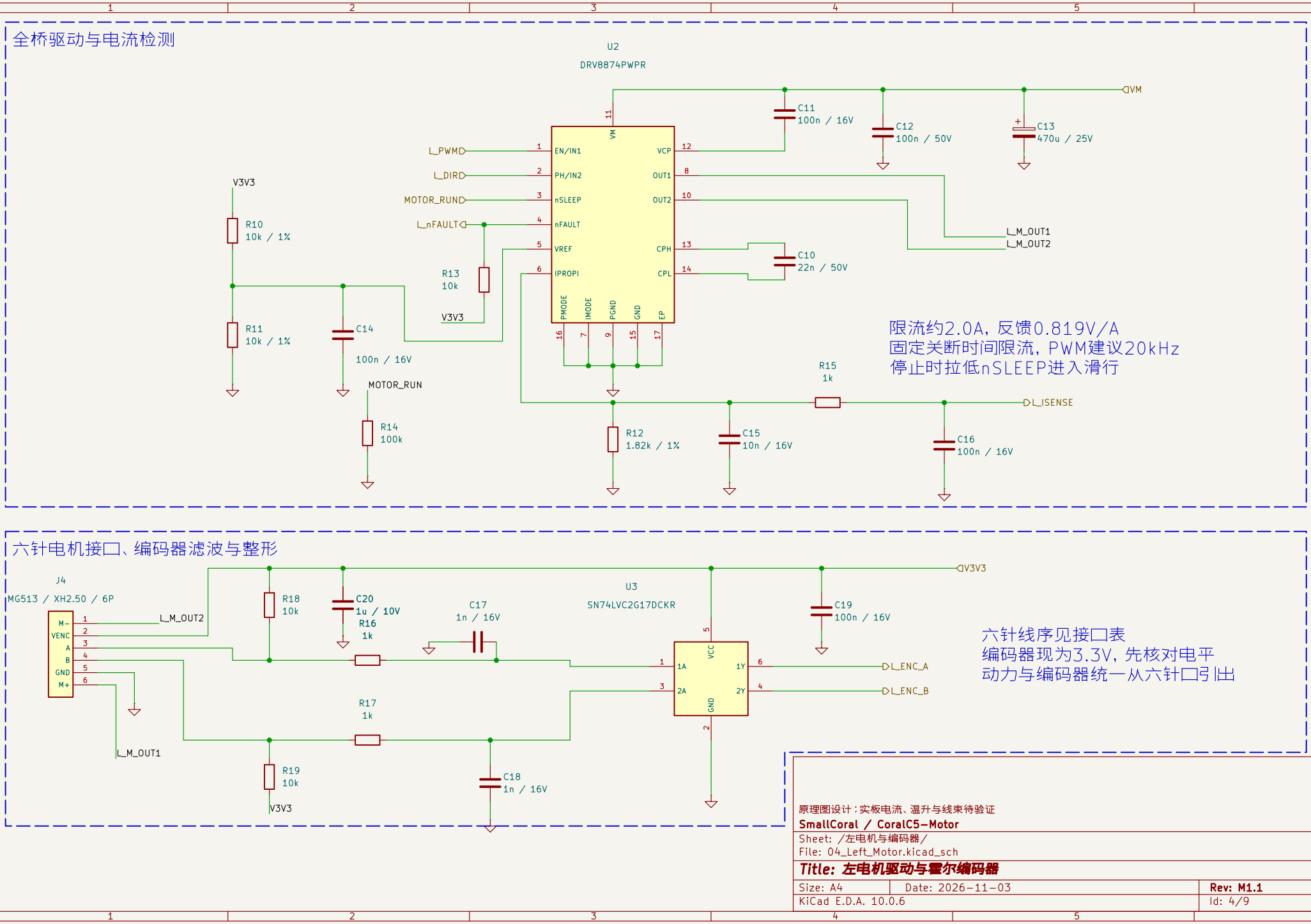
文件：09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

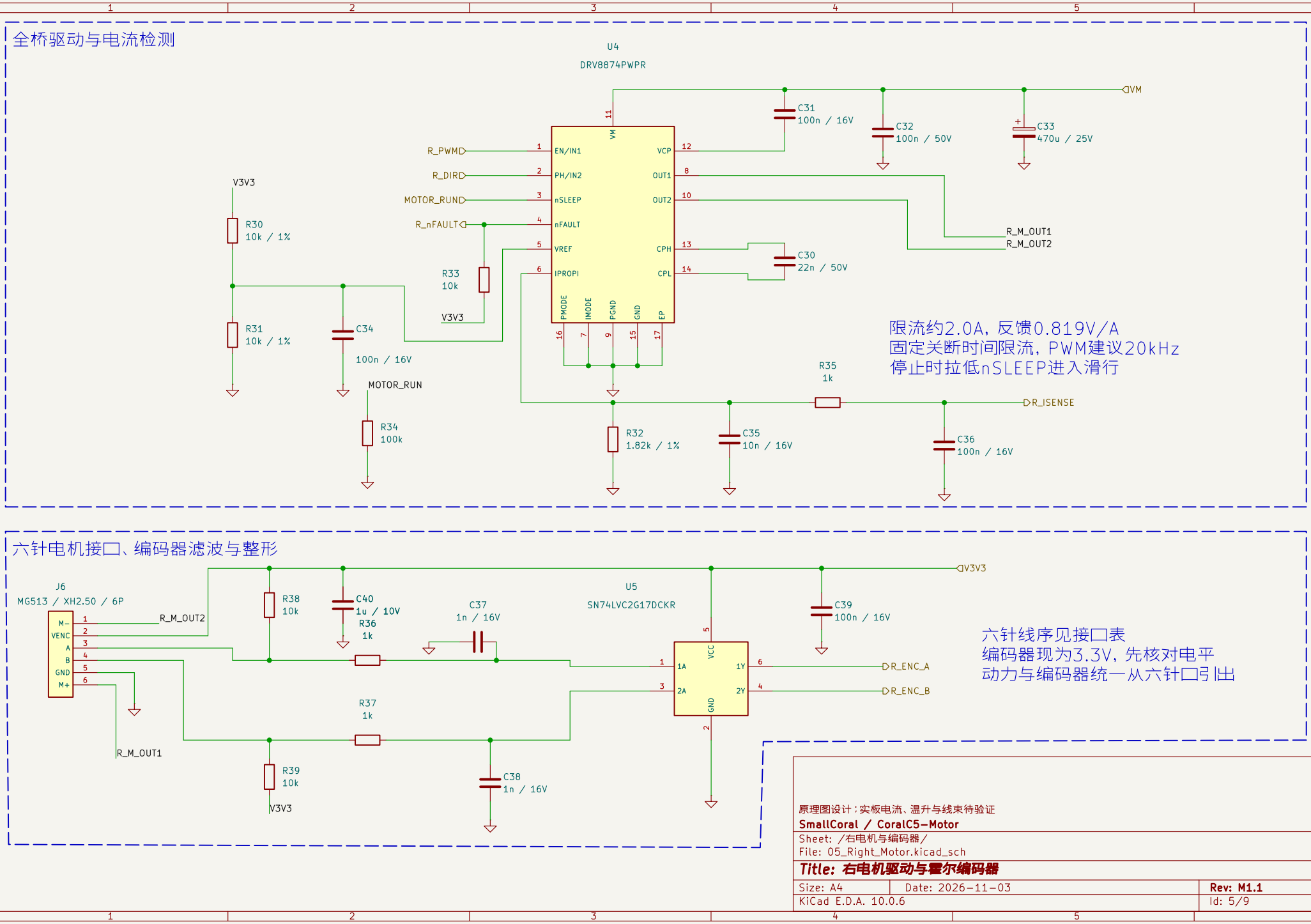
原理图设计；实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor		
Sheet: / File: CoralC5-Motor.kicad_sch		
Title: Coral-C5 小车扩展板 M2 总览		
Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/9


十二伏入口、拨动总开关与保护
J1
XT60PW-M
BAT+
GND
F1
4A / 32V
Q1
AO4407A
SW_SOURCE
Q2
AO4407A
VM
R1
1M
D1
BZT52C12
SW1
SS12D07VG4
关
开
SW_SOURCE
SW_SOURCE
R2
100k
D2
SMAJ15A
C1
470u / 25V
三串锂电池9~12.6V，中心正极；拨动开关控制双MOS主通路
关闭后电机和降压均断电，USB仍可单独供核心板
五伏同步降压与USB供电隔离
VM
R3
698k / 1%
R4
100k / 1%
C2
10u / 50V
C3
100n / 50V
U1
AP63205WU-7
IN
EN
GND
SW
BST
FB
C4
100n / 16V
L1
4.7u / 4.5A
C5
22u / 10V
C6
22u / 10V
D3
SS34
V5_SYS
R5
2.2k
D4
LED_GREEN
五伏负载预算0.75A，核心板入口约4.6~4.9V
按原厂配置4.7uH及两颗22uF，D3隔离USB反向供电
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /输入、总开关与降压/
File: 02_Power.kicad_sch
Title: 十二伏入口、拨动总开关与五伏降压
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/9


核心板接口
J14A
C5-EDGE-3 / 98P
J14B
C5-EDGE-3 / 98P
调试与扩展
J14C
C5-EDGE-3 / 98P
J8
SWD / XH2.50
硬件停机回路
J10
RUN / STOP_NC
R6
100R
R7
10k
MOTOR_EN_REQ
MOTOR_RUN
V3V3
严格沿用C5-EDGE-3针序
空闲触点明确标记不连接
该母座不能插计算机PCIe
编码器及三伏三外接负载
合计不得超过100mA
J10装短路帽，或接常闭停机开关
开路、复位时默认停止电机
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /核心板接口/
File: 03_Core_Interface.kicad_sch
Title: C5-EDGE-3 核心板接口与调试
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 3/9


全桥驱动与电流检测
U2
DRV8874PWPR
VM
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
C11
100n / 16V
C12
100n / 50V
C13
470u / 25V
C10
22n / 50V
L_M_OUT1
L_M_OUT2
V3V3
R10
10k / 1%
R11
10k / 1%
R13
10k
C14
100n / 16V
R14
100k
R15
1k
R12
1.82k / 1%
C15
10n / 16V
C16
100n / 16V
L_ISENSE
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
六针电机接口、编码器滤波与整形
J4
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
L_M_OUT2
L_M_OUT1
R18
10k
C20
1u / 10V
R16
1k
C17
1n / 16V
R17
1k
R19
10k
C18
1n / 16V
U3
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C19
100n / 16V
L_ENC_A
L_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /左电机与编码器/
File: 04_Left_Motor.kicad_sch
Title: 左电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-03
Rev: M1.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 4/9


全桥驱动与电流检测
U4
DRV8874PWPR
VM
R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
C31
100n / 16V
C32
100n / 50V
C33
470u / 25V
C30
22n / 50V
R_M_OUT1
R_M_OUT2
V3V3
R30
10k / 1%
R31
10k / 1%
C34
100n / 16V
R33
10k
MOTOR_RUN
R34
100k
R35
1k
R_ISENSE
R32
1.82k / 1%
C35
10n / 16V
C36
100n / 16V
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
六针电机接口、编码器滤波与整形
J6
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
R_M_OUT2
R_M_OUT1
R38
10k
C40
1u / 10V
R36
1k
C37
1n / 16V
R37
1k
R39
10k
C38
1n / 16V
U5
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C39
100n / 16V
R_ENC_A
R_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /右电机与编码器/
File: 05_Right_Motor.kicad_sch
Title: 右电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-03
Rev: M1.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 5/9

任务切换界面：屏幕与操作键

V3V3_EXT
V3V3

H1
TFT孔 D2.0

H2
TFT孔 D2.0

J17
TFT_ZJY180S0800TG01

GND
V3V3_EXT
TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL

1 GND
2 VCC_3V3
3 SCL
4 SDA
5 RES
6 DC
7 CS
8 BL

V3V3_EXT
C56
100nF/10V
GND

V3V3_EXT
R55
10k
TFT_CS

V3V3_EXT
R56
10k
TFT_RES

两孔选用同一短边：按边距推算 30mm。
模块孔径 2.0mm，外形 35×56mm。
H1/H2 不接地；孔位与实物复核后定位。

仅供三伏三：背光已有驱动，可接定时器 PWM。
八针顺序与屏幕资料一致，丝印由引脚一开始。

V3V3
R50
10k
SW2
模式
KEY_MODE
C57
100nF

V3V3
R51
10k
SW3
下一项
KEY_NEXT
C58
100nF

V3V3
R52
10k
SW4
确认
KEY_OK
C59
100nF

V3V3
R53
10k
SW5
启动
KEY_START
C60
100nF

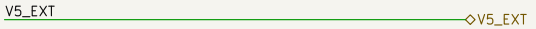
按键低有效：十千欧上拉与约一毫秒滤波，软件仍须消抖。

GND

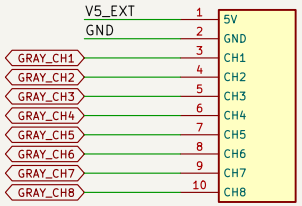
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /中景园屏幕与四个操作按钮/
File: 07_TFT_Buttons.kicad_sch
Title: 中景园屏幕与四个操作按钮
Size: A4 | Date: 2026-11-06 | Rev: M2
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 6/9

底部八路灰度与两路独立相机模块

V5_EXT



J20
灰度并行_辅助板

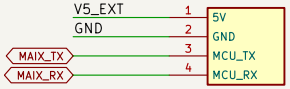


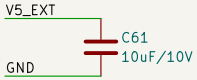
J21
灰度同步串行_选用



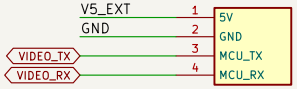
辅助板已处理灰度：并行、同步串行择一接线。
CH1~CH8 与 DAT 使用无上下拉输入，共地。
五伏为本体与辅助板整套供电，逻辑按三伏三。

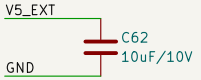
J18
MaixCAM_检测





J19
图传处理板





相机口为处理模块的电源与串口，不是裸 OV2640。
MCU_TX 接模块 RX，MCU_RX 接模块 TX；均为三伏三逻辑。

GND

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

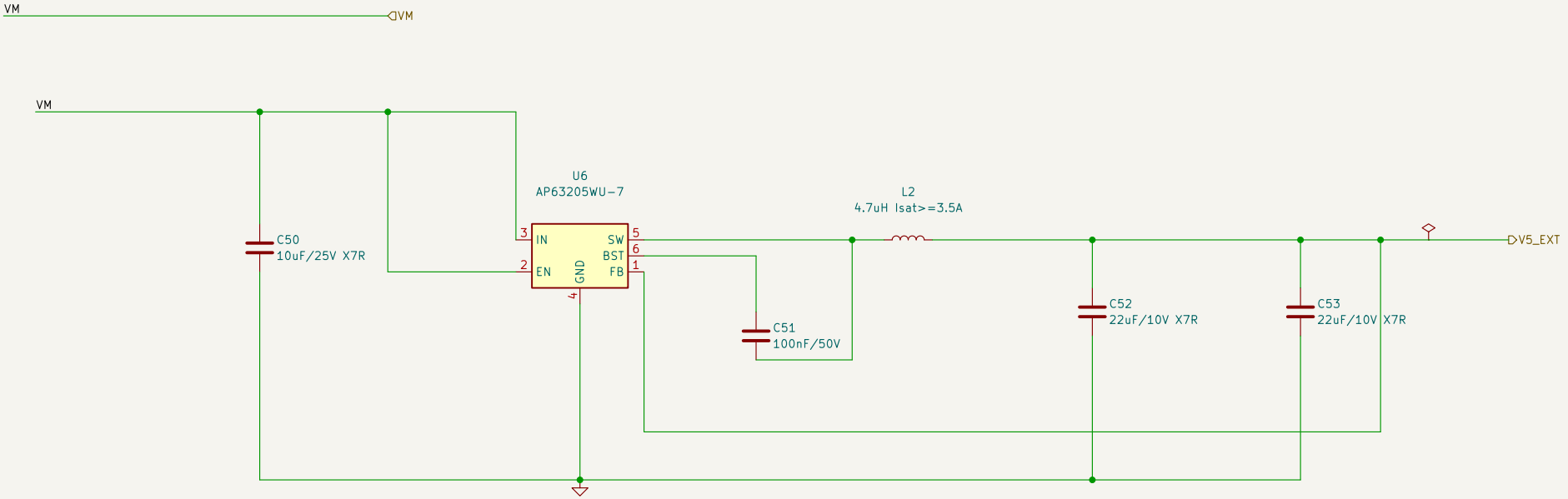
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /八路灰度与双摄像头模块接口/
File: 08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

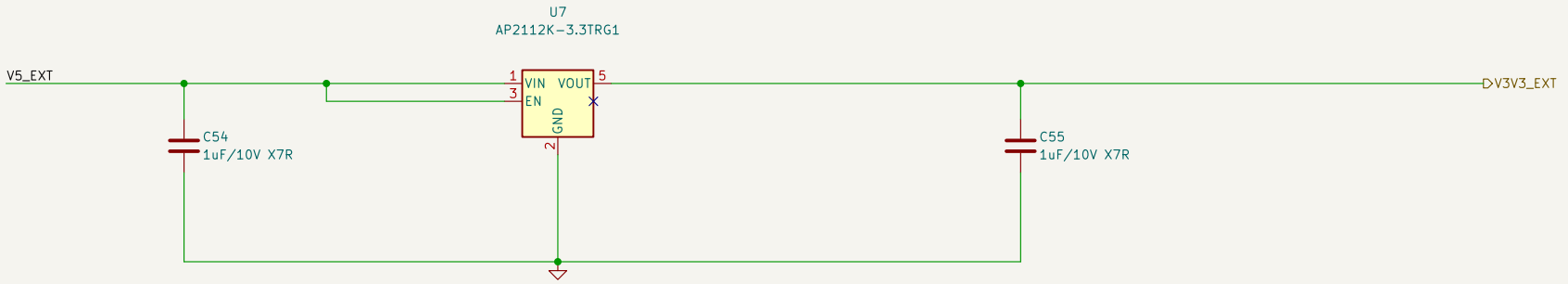
Title: 八路灰度与双摄像头模块接口

Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/9

外设电源：摄像头、灰度与人机界面



五伏外设总预算 1.5A；芯片额定 2A，须验证散热与启动峰值。



三伏三外设预算 0.15A，与核心板电源分开。
四安保险保留，上游总容量须核算。

GND

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

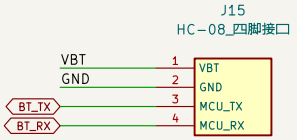
SmallCoral / CoralC5-Motor

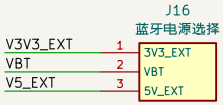
Sheet: /外设独立五伏与三伏三供电/
File: 06_Module_Power.kicad_sch

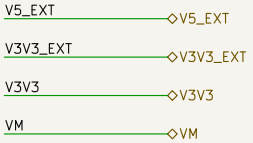
Title: 外设独立五伏与三伏三供电

Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/9

蓝牙通讯与摆杆外置步进驱动



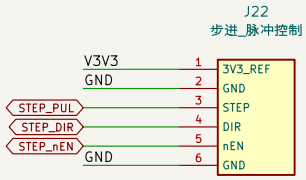


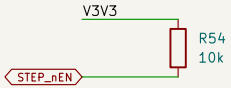


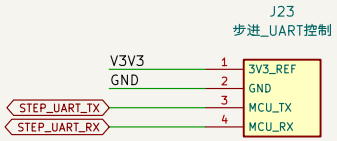


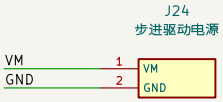
J16 默认装 1–2 跳帽，选三伏三。
仅确认带稳压底板后才可选 2–3 的五伏。
J15 按自定义针序制线，不猜模块正反方向。











预留外接驱动板，不能直接接电机六针线圈。
脉冲或串口选一种；三伏三参考脚不供电机。
光耦驱动须外置电平转换，ENA 极性按驱动匹配。

原理图设计；实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /四脚蓝牙与外接步进驱动接口/
File: 09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

Title: 四脚蓝牙与外接步进驱动接口

Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 9/9